

Лабораторная работа №1

Вариационные ряды и их графическое изображение

Цель работы: построить дискретные и интервальные вариационные ряды и их графические изображения.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel.

Задание № 1.

В результате тестирования группа из 24 человек набрала баллы: 4, 0, 3, 4, 1, 0, 3, 1, 0, 4, 0, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Построить дискретный вариационный ряд. Результаты вычислений представить в таблице. Вариационный ряд изобразить графически.

1. Для построения вариационного ряда различные значения признака располагаем в порядке их возрастания и под каждым из этих значений записываем его частоту.

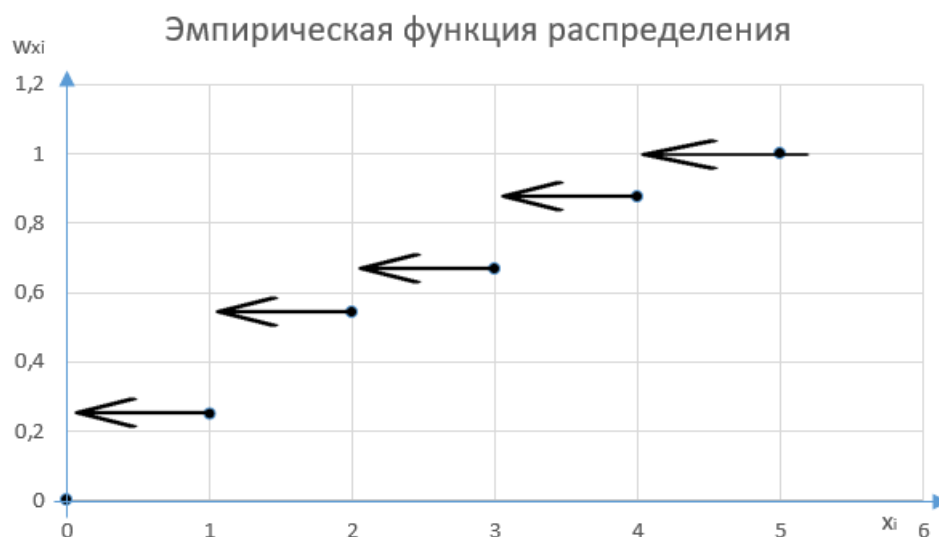
x_i	0	1	2	3	4
m_i	6	7	3	5	3

2. Полигон этого распределения



3. По данным предыдущей таблицы находим накопленные частоты и частости

x_i	0	1	2	3	4	5
m_{x_i}	0	6	13	16	21	24
W_{x_i}	0	0,25	0,542	0,667	0,875	1



Задание № 2.

Дан ряд распределения хозяйств по количеству рабочих на 100 га сельскохозяйственных угодий ($n = 60$):

12	6	8	6	10	11	7	10	12	8	7	7	6	7	8	6	11	9	11
9	10	11	9	10	7	8	8	8	11	9	8	7	5	9	7	7	14	11
9	8	7	4	7	5	5	10	7	7	5	8	10	10	15	10	10	13	12
11	15	6																

Построить интервальный вариационный ряд. Результаты вычислений представить в таблице. Вариационный ряд изобразить графически.

1. По данным таблицы определяем $x_{\min} = 4$, $x_{\max} = 15$.
2. Разобьем множество значений выборки на интервалы. Число интервалов по формуле равно

$$k = 1 + 1,4 \ln 60 \approx 6,732$$

3. Выберем:

- число интервалов $k = 7$;
- начало первого интервала $a_1 = 3,9$;
- конец последнего, седьмого, интервала $a_8 = 15,1$.

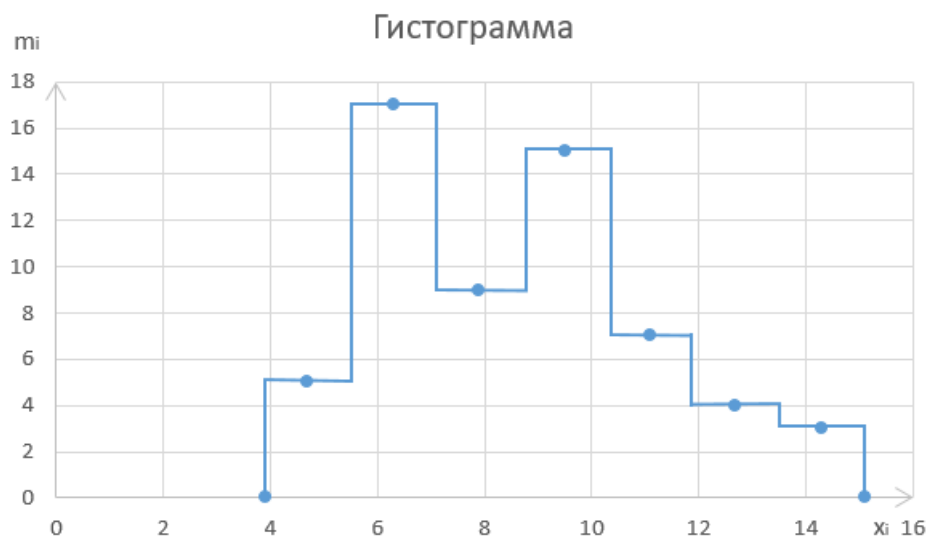
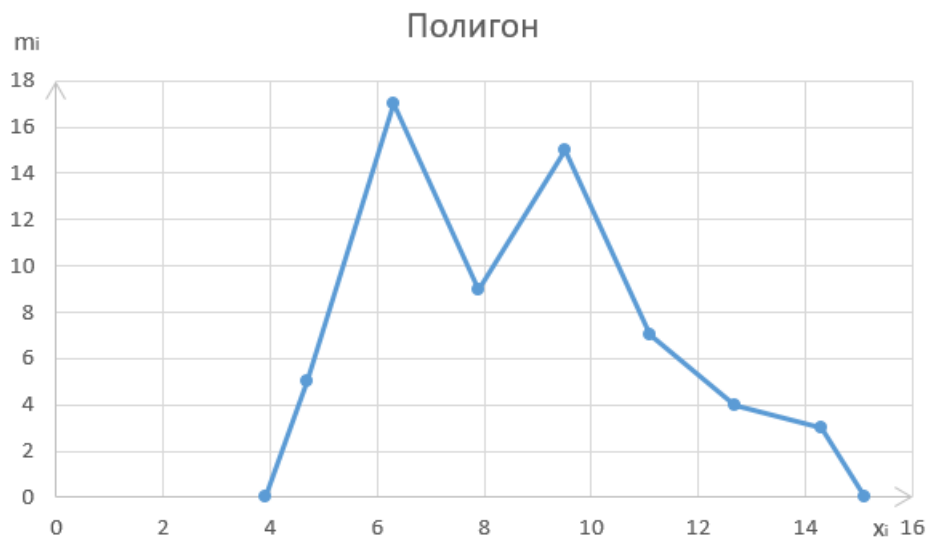
4. Длина каждого интервала будет равна

$$\Delta = \frac{a_8 - a_1}{k} = \frac{15,1 - 3,9}{7} = 1,6$$

5. Подсчитаем число вариантов, попадающих в каждый интервал. Получим вариационный ряд

x_i	[3,9;5,5)	[5,5;7,1)	[7,1;8,7)	[8,7;10,3)	[10,3;11,9)	[11,9;13,5)	[13,5;15,1)
m_i	5	17	9	15	7	4	3

6. По данным таблицы строим полигон и гистограмму



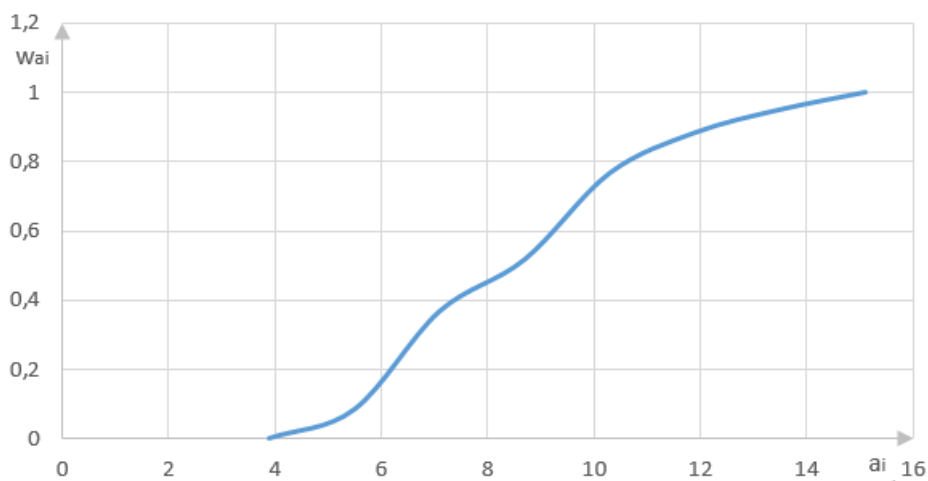
7. Строим эмпирическую функцию распределения. Для этого вычислим накопленные частоты

a_i	3,9	5,5	7,1	8,7	10,3	11,9	13,5	15,1
W_{ai}	0	0,083333	0,366667	0,516667	0,766667	0,883333	0,95	1

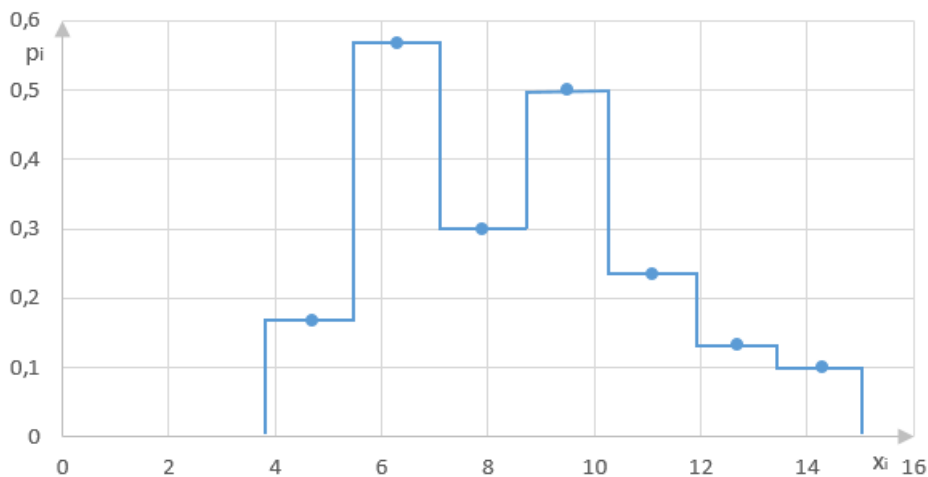
8. По формуле вычислим значения эмпирической плотности вероятности для каждого интервала

x_i	[3,9;5,5)	[5,5;7,1)	[7,1;8,7)	[8,7;10,3)	[10,3;11,9)	[11,9;13,5)	[13,5;15,1)
p_i	0,166667	0,566667	0,3	0,5	0,233333	0,133333	0,1

Эмпирическая функция распределения



Эмпирическая плотность



Задание № 3. Предложить две свои задачи на построение вариационного ряда (дискретного и непрерывного).

Дискретный вариационный ряд.

Оценки по матанализу в группе из 40 студентов:

222223333333333333334444444444444445555555

1. Построим вариационный ряд

x_i	2	3	4	5
m_i	5	13	15	7

2. Полигон этого распределения



3. По данным таблицы находим накопленные частоты и частоты

x_i	2	3	4	5	6
m_{xi}	0	5	18	33	40
w_{xi}	0	0,11	0,4	0,73	1



Эмпирическая функция распределения

